人工智能研讨课报告

学生姓名：张昱晨
专业：智能科学与技术
班级：智科四班
学号：2024218591

课程报告主要基于学校开设的智能科学与技术专业研讨课所写，虽然该课程仅仅为期三周，但我想其意义非凡，特别是在科学技术日新月异，人工智能高速发展的当下。通过智能科学与技术专业研讨课的学习，我对人工智能这一领域有了更为全面更为深刻的认识，同时也让我对自己所修读的智能科学与技术专业有了更多的了解。毋庸置疑，人工智能，这项新兴的、前沿的、蓬勃发展的高端技术，在我们未来的日常生活中将会扮演一个不可或缺，极为重要的角色。

- 什么是人工智能
- 目前人工智能的核心技术主要聚焦哪些领域
- 人工智能的起源与发展
- 人工智能的未来之路

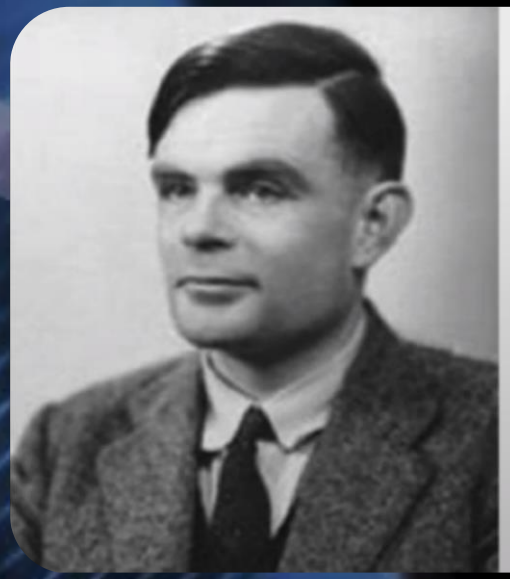
何为人工智能?

所谓人工智能，其实就是“为机器赋予人的智能”。换言之，我们研究人工智能，目标便是创造出能够以类似于人类智能的方式做出反应的智能机器，这些机器能够执行通常需要人类智能才能完成的复杂工作。

2.起源和发展

2.1起源

人工智能的起源可以追溯到以及阿兰·图灵（Alan Turing）1936年发表的《论可计算数及其在判定问题中的应用》。后来随着克劳德·香农（Claude Shannon）在 1950 年提出计算机博弈。以及艾伦·麦席森·图灵（Alan Mathison Turing）在 1954 年提出“图灵测试”，让机器产生智能这一想法开始进入人们的视野。



艾伦·麦席森·图灵
Alan Mathison
Turing

“计算机科学之父”
提出“图灵测试”概念
人工智能
破解德国的著名密码系统
Enigma

接着，在1956年，达特茅斯学院召开了一个研讨会，John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, 以及Claude Shannon等人正式提出“人工智能”这一概念。

因此，1956年也就成为了人工智能元年。

2.2 发展

人工智能发展之路我想可以用八个字加以概括：**充满未知，曲折起伏。**

1.起步发展期：1956年——20世纪60年代初

人工智能概念提出后，相继取得了一批令人瞩目的研究成果，如机器定理证明、跳棋程序等，掀起人工智能发展的第一个高潮。

2.反思发展期：20世纪60年代——70年代初

人工智能发展初期的突破性进展大大提升了人们对人工智能的期望，人们开始尝试更具挑战性的任务，并提出了一些不切实际的研发目标。然而，接二连三的失败和预期目标的落空（例如，无法用机器证明两个连续函数之和还是连续函数、机器翻译闹出笑话等），使人工智能的发展陷入低谷。

3.应用发展期：20世纪70年代初——80年代中

20世纪70年代出现的专家系统模拟人类专家的知识和经验解决特定领域的问题，实现了人工智能从理论研究走向实际应用、从一般推理策略探讨转向运用专门知识的重大突破。专家系统在医疗、化学、地质等领域取得成功，推动人工智能走入应用发展的新高潮。

4.低迷发展期：20世纪80年代中——90年代中

随着人工智能的应用规模不断扩大，专家系统存在的应用领域狭窄、缺乏常识性知识、知识获取困难、推理方法单一、缺乏分布式功能、难以与现有数据库兼容等问题逐渐暴露出来。

5.稳步发展期：20世纪90年代中——2010年

由于网络技术特别是互联网技术的发展，加速了人工智能的创新研究，促使人工智能技术进一步走向实用化。1997年国际商业机器公司（简称IBM）深蓝超级计算机战胜了国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫，2008年IBM提出“智慧地球”的概念。以上都是这一时期的标志性事件。

6.蓬勃发展期：2011年至今

随着大数据、云计算、互联网、物联网等信息技术的发展，泛在感知数据和图形处理器等计算平台推动以深度神经网络为代表的人工智能技术飞速发展，大幅跨越了科学与应用之间的“技术鸿沟”，诸如图像分类、语音识别、知识问答、人机对弈、无人驾驶等人工智能技术实现了从“不能用、不好用”到“可以用”的技术突破，迎来爆发式增长的新高潮。

3.核心技术

计算机视觉——看世界的眼睛

计算机视觉（Computer Vision）是一个跨学科的研究领域，主要涉及如何使计算机能够通过处理和理解数字图像或视频来自动进行有意义的分析和决策。其目标是使计算机能够从视觉数据中获取高层次的理解，类似于人类的视觉处理能力。

具体来说，计算机视觉包括以下几个主要任务

图像分类

识别图像中主要的物体或场景。例如，给定一张图片，确定它是猫还是狗。

图像分割

将图像分割成不同的区域或对象。例如，将一张医疗影像分割成不同的器官和组织。

姿态估计

识别和分析人体或物体的姿态。例如，识别人类骨骼的关键点位置以估计其动作。

场景理解

从图像中理解更复杂的场景信息,包括物体之间的关系和背景环境

三维重建

从二维图像中恢复三维结构信息

例如，从多张二维图片生成一个三维模型

动作识别

从视频中识别和分类动作

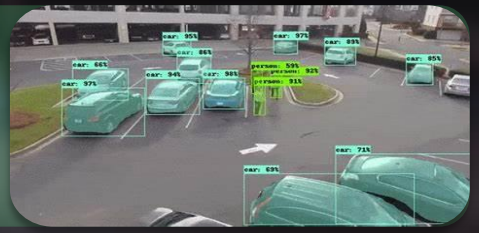
例如，识别视频中人物是否在走路、跑步或跳舞

计算机视觉技术在许多领域有广泛的应用，包括但不限于自动驾驶、医疗影像分析、人脸识别、监控系统、增强现实和虚拟现实、机器人技术以及智能制造。

目标检测

在图像中定位和识别多个目标

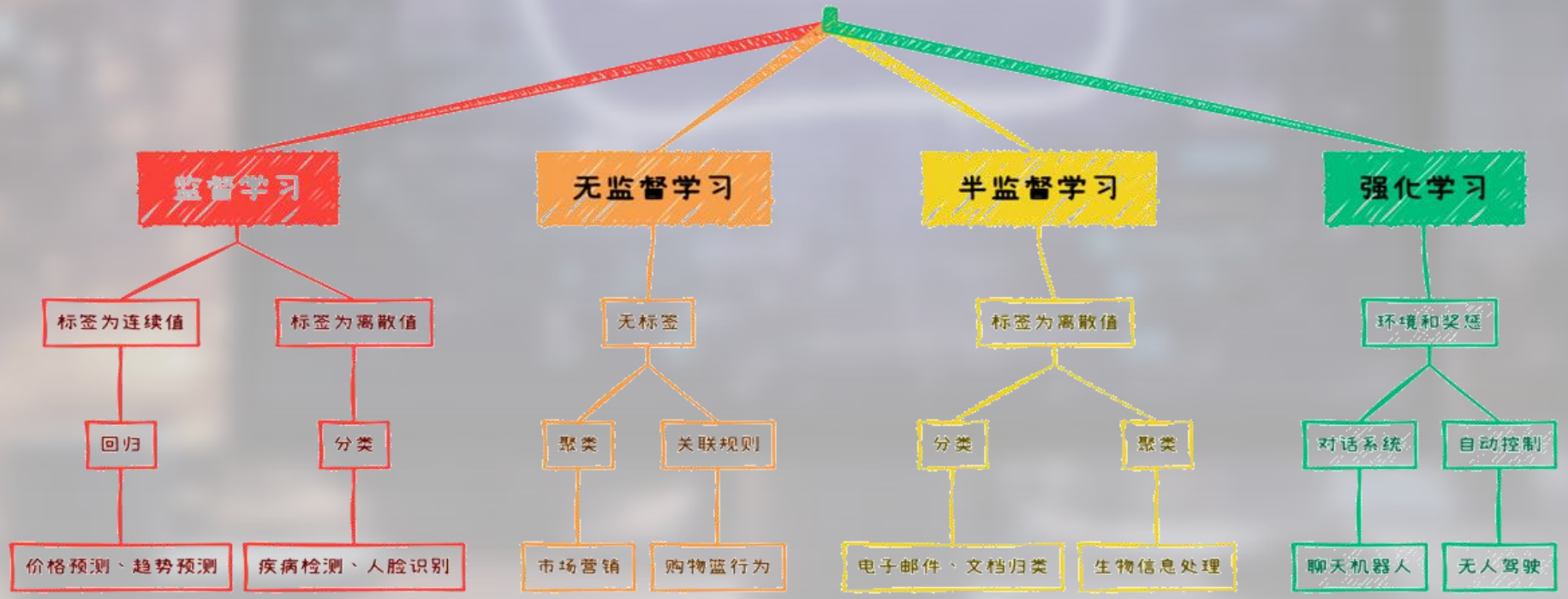
例如，在街景图像中识别并标注汽车、行人和交通标志的位置。



机器学习——智能的源泉

“机器学习是让计算机像人类一样学习和行动的科学，通过以观察和现实世界互动的形式向他们提供数据和信息，以自主的方式改善他们的学习。”

机器学习分类



自然语言处理——理解人类语言的桥梁

自然语言处理(Natural Language Processing,NLP)是计算机科学、人工智能和语言学领域的一个交叉学科，主要研究如何让计算机能够理解、处理、生成和模拟人类语言的能力，从而实现与人类进行自然对话的能力。通过自然语言处理技术，可以实现机器翻译、问答系统、情感分析、文本摘要等多种应用自然语言处理技术的发展主要依赖于多种方法和技术，这些技术帮助计算机更好地理解和处理自然语言。

统计学方法

早期自然语言处理研究中常用的方法，通过统计文本中词汇和语法结构的出现频率，来推断文本的含义和上下文关系。这种方法在文本分类、情感分析等领域有广泛应用。

规则引擎方法

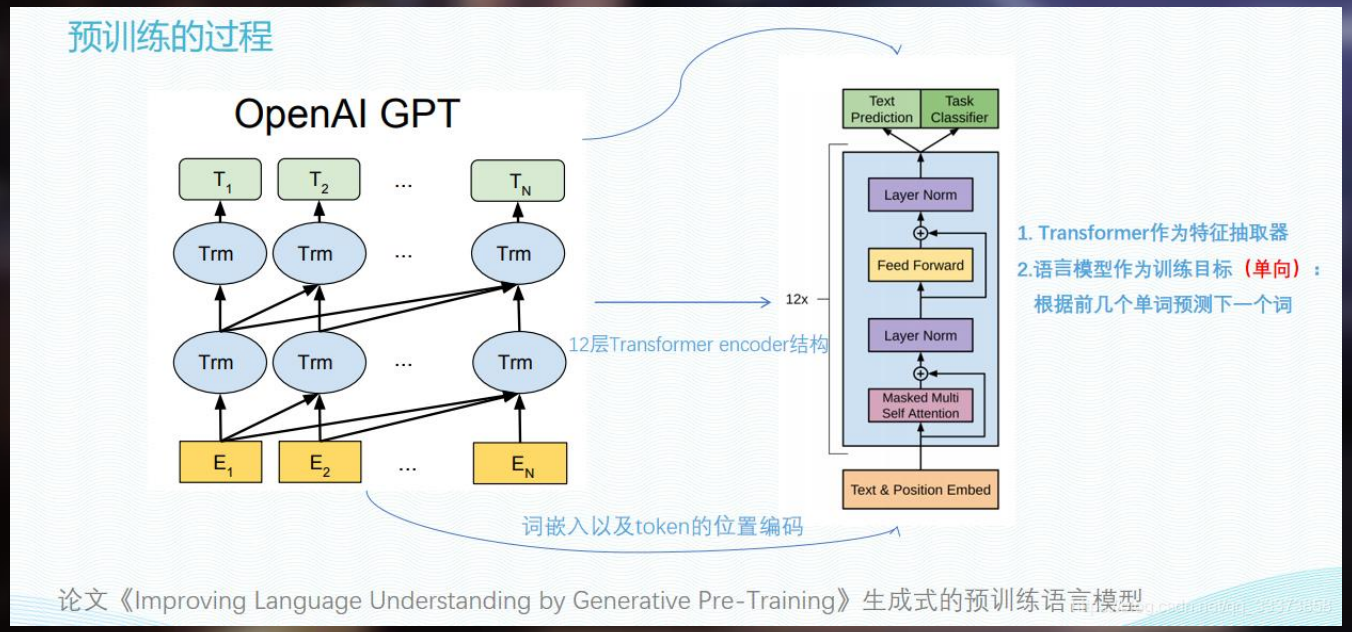
基于语言学规则的自然语言处理方法，通过预定义的规则集合来解析和生成自然语言。这种方法在句法分析、命名实体识别等任务中表现良好，但需要大量的语言学知识和规则设计。

机器学习方法

随着机器学习技术的发展，自然语言处理开始广泛采用基于机器学习的方法。这些方法通过训练模型来学习文本中的模式和规律，从而实现对自然语言的理解和处理。常见的机器学习方法包括支持向量机（SVM）、朴素贝叶斯（Naive Bayes）、决策树等。

深度学习方法

近年来，深度学习技术在自然语言处理领域取得了巨大的成功。深度学习方法通过构建深度神经网络模型，能够自动学习文本中的深层特征表示，从而实现对自然语言更精确的理解和处理。常见的深度学习方法包括循环神经网络（RNN）、长短时记忆网络（LSTM）、Transformer等。



关于OpenAI GPT利用Transformer的预训练

机器人技术——智能的化身

机器人技术是一种集机械设计、控制系统、感知和计算机视觉、运动规划和控制等多项关键技术于一体的综合性技术。机器人是一种能够自主执行任务的智能机器，通过编程或传感器感知环境，并根据预设指令进行操作，可以模仿人类的行为和动作。

机器人技术的关键技术

机器人感知技术

机器人需要通过传感器获取外界环境的信息，使其能够感知和理解周围的情况。常用的传感器包括摄像头、激光雷达、声纳等，通过这些传感器，机器人能够获取图像、声音、距离等信息，从而做出相应的决策和动作。

机器人控制技术

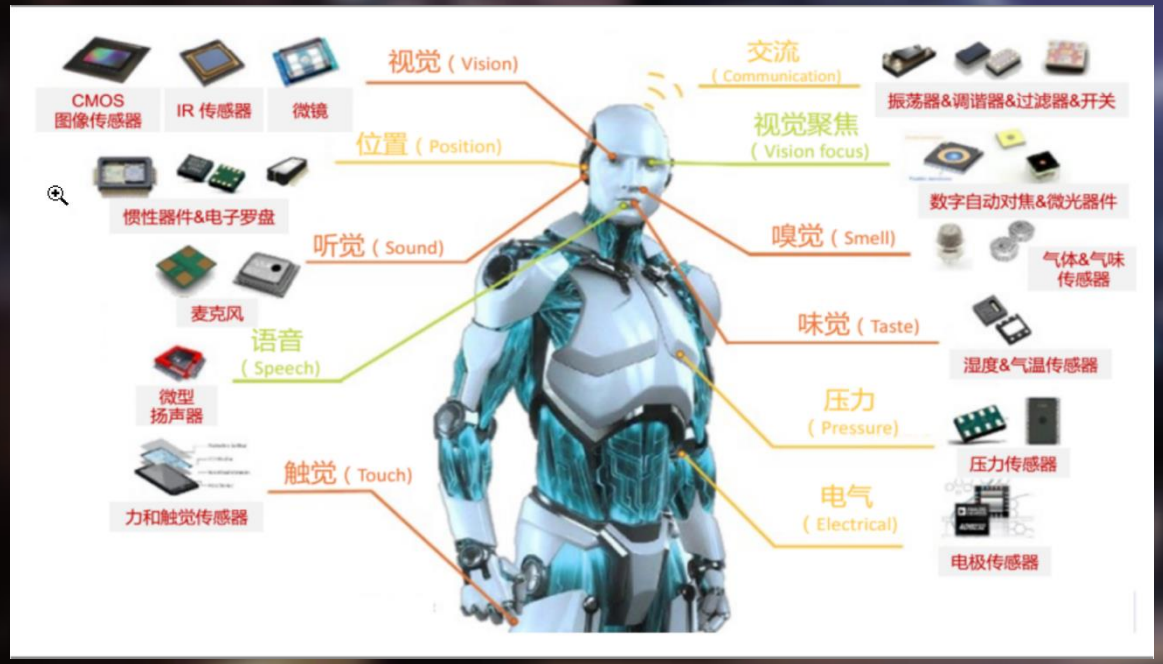
通过编程和算法控制机器人的动作和行为。这需要考虑机器人的运动学和动力学，以保证机器人能够按照预定的路径和速度进行运动。此外，控制技术还包括对机器人的定位和导航，以及与环境的交互等方面。

机器人学习技术

机器人通过分析和学习数据，提取规律和知识，并应用于决策和问题解决。机器人学习可以通过监督学习、无监督学习和强化学习等方法实现，使机器人能够逐渐提高其性能和智能水平。

人机交互技术

人与机器人之间的信息交换和合作方式。人机交互技术包括语音识别、自然语言处理、虚拟现实等技术，旨在使机器人能够理解人类的指令和需求，并与人类进行有效的沟通和协作。



一个机器人身上所运用到的所有电子元器件

4.未来之路

当人们都在谈论ChatGPT、Claude和Gemini这些排名前列的AI 大模型时，我们不由得惊叹它们的出现确实给我们的生活和工作带来了翻天覆地的变化。但由此，也很自然地引申出一个值得我们每一个人去探讨的话题：人工智能的未来发展之路。

对于AI的新纪元将会发展到何种程度，抵达至何种高度，我想仁者见仁智者见智，可以说是有展望，有期待，但也有顾虑，有担忧。换言之，AI的未来之路定当一条是机遇与挑战并存的发展道路。不过就我个人而言，对于人工智能的未来，我的态度是乐观大于悲观。悲观的是，我们不得不去面对伴随着人工智能飞速发展下所带来的诸多问题与挑战，如就业市场的变革、舆论操控与数据的滥用、伦理和道德挑战、社会安全隐私安全风险等等。与此同时，我们也应当看到AI在未来发展中的无限潜力及其所带来的诸多可能。而且我们还应注意到，当下是AI革命的开始，未来5-10年，我们将见证AI给人类生活创造的一个又一个奇迹。

就以生成式AI为例，目前的多模态模型已经能够理解图像、音频和文本，俗称多模态能力，但下一代的多模态AI将会实现更大程度上的跨越，它们不仅能看懂一张图片，还能理解图片中的蕴意故事、情感和隐含的实际场合背景，而且不仅是语音对话，还是视频对话，还是智能教学，真正意义上的生活助手。

比如拍下一道家常菜：

•现在的AI:"这是一盘红烧肉"

•未来的AI:"这道红烧肉火候正好,肥瘦均匀,酱色透亮。从切法来看是江南风味,但加了些许干辣椒,应该是为了迎合北方家人的口味。"还教你如何制作这道菜系，并且视频通话的形式耐心教你。

又比如拍摄家中宠物时：

•现在的AI:"这是一只金毛犬"

•未来的AI:"这只金毛今天特别兴奋,从耳朵的竖起程度和尾巴的摇摆频率看,它可能发现主人在收拾行李包,担心要被送去宠物店寄养。"

总之，AI的未来发展究竟如何，我们不得而知，目前所做的种种讨论也都仅仅只是预测罢了，我们能做的，就是尽可能地让其发展过程中为人类所带来的利最大化，所衍生出的弊最小化，让人工智能在未来真正使生活更美好，让世界更美妙！

静观其变

未来已来